UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2025 - 2026

T.D. de Mécanique Quantique – SMP5

Série 1

L'oscillateur harmonique

Problème 1 : Résolution de l'équation aux valeurs propres par la méthode polynomiale

On considère une particule *M* de masse *m* assujettie à se déplacer sur un segment bien défini de l'axe $x'x$. Elle évolue dans le potentiel $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$; ω étant une constante. Soit $\psi(x)$ la fonction d'onde stationnaire d'énergie *E*.

1. Ecrire l'équation différentielle vérifiée par $\psi(x)$.

2. On pose $q=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x$ et $\varphi(q)=\psi(x)$. Montrer que l'équation vérifiée par $\varphi(q)$ est :

$$\left(\frac{d^2}{dq^2}+(\lambda-q^2)\right)\varphi(q)=0 \qquad (1)$$

où λ est une quantité que l'on précisera.

3. Ecrire l'équation précédente pour q tendant vers l'infini. Montrer que seul le comportement asymptotique $\exp(-q^2/2)$ est physiquement acceptable.

4. On cherche des solutions de (1) sous la forme :

$$\varphi(q)=H(q)e^{\frac{-q^2}{2}}$$

$H(q)$ étant une fonction de q. Ecrire l'équation différentielle (2) vérifiée par $H(q)$.

5. On pose :

$$H(q)=\sum_{j=0}^{+\infty}a_j\,q^j$$

Montrer que les coefficients a_j vérifient :

$$a_{j+2}=\frac{2j-\lambda+1}{(j+1)(j+2)}\,a_j$$

6. Le potentiel harmonique $V(q)=\frac{1}{2}\hbar\omega q^2$ étant pair, les solutions de l'équation de Schrödinger sont paires ou impaires. Donner les formes paires et impaires des séries $H(q)$.

7. **a.** Montrer que pour les grandes valeurs de l'indice j, la série $H(q) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_j q^j$ se confond avec la série qui représente le développement de la fonction e^{q^2}.

b. Pour quelle valeur du paramètre λ, la fonction $\varphi(q)$ est – elle de carré sommable ?

c. En déduire la quantification de l'énergie de l'oscillateur harmonique ainsi que les expressions des fonctions d'onde correspondantes.

Problème 2 : Relation de Heisenberg

On considère un oscillateur harmonique à une dimension dont l'hamiltonien est :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2$$

Soit $|n\rangle$ le ket propre associé à l'état stationnaire d'énergie E_n.

1. Calculer, dans l'état $|n\rangle$, les valeurs moyennes suivantes : $\langle X \rangle$, $\langle P \rangle$, $\langle X^2 \rangle$ et $\langle P^2 \rangle$.

2. En déduire :

a. la valeur moyenne $\langle X^4 \rangle$;

b. les valeurs moyennes de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle V ;

c. les écarts quadratiques moyens ΔX et ΔP.

Vérifier que le principe d'indétermination de Heisenberg est respecté. Examiner le cas $n = 0$.

Problème 3 : Oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions

On considère un oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions dont l'hamiltonien s'écrit :

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(X^2 + Y^2\right)$$

On introduit les opérateurs de création et d'annihilation (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y) propres à chaque dimension.

1. Donner les expressions de chacun de ces opérateurs.

2. Calculer les commutateurs suivants :

$$[a_x , a_x^+] \ , \ [a_y , a_y^+] \ , \ [a_x , a_y] \ , \ [a_x^+ , a_y^+] \ , \ [a_x , a_y^+] \ , \ [a_x^+ , a_y]$$

3. Exprimer l'hamiltonien H en fonction des opérateurs (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y).

4. En considérant que l'hamiltonien H est la somme de deux hamiltoniens H_x et H_y à une dimension et en appliquant les propriétés du produit tensoriel, déterminer les états stationnaires et les niveaux d'énergie du système, ainsi que leur dégénérescence en fonction des nombres n_x et n_y. On introduira le nombre quantique $n = n_x + n_y$.

5. L'énergie potentielle $V(X,Y) = \frac{1}{2} m\omega^2 \left(X^2 + Y^2\right)$ étant invariante par rotation autour de l'axe Oz ; pour utiliser cette propriété on introduira la composante L_z du moment cinétique, définie par :

$$L_z = X P_y - Y P_x$$

a. Ecrire l'opérateur L_z en fonction des opérateurs (a_x^+ , a_x) et (a_y^+ , a_y).

b. Montrer que L_z commute avec H.

Problème 4 : Oscillateur harmonique plan perturbé

L'hamiltonien d'une particule de masse m, se déplaçant dans le plan Oxy, a pour expression :

$$H_0 = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 (X^2 + Y^2)$$

ω étant la pulsation du mouvement.

1. Rappeler les états stationnaires et les niveaux d'énergie $E_n^{(0)}$ du système, ainsi que leur dégénérescence en fonction des nombres n_x et n_y. On introduira le nombre quantique $n = n_x + n_y$.

2. Cette particule est ensuite soumise à l'effet d'une énergie potentiel d'interaction W donnée par :

$$W = \lambda m\omega^2 X Y$$

où λ est une constante positive inférieure à l'unité. L'hamiltonien total H de la particule est alors :

$$H = H_0 + W$$

a. On introduit le changement de coordonnées suivant :

$$q_1 = \frac{x + y}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad q_2 = \frac{x - y}{\sqrt{2}}$$

Montrer que l'hamiltonien total H peut s'écrire comme la somme de deux hamiltoniens H_+ et H_- décrivant des modes d'oscillations indépendants de pulsations respectives ω_+ et ω_- que l'on explicitera.

b. Donner les expressions des énergies propres du système décrit par l'hamiltonien H. On introduira deux nombres quantiques n_+ et n_-.

c. Que deviennent les énergies propres dans le cas d'un couplage très faible $(\lambda << 1)$. On posera $n = n_+ + n_-$. Représenter le diagramme des niveaux d'énergie correspondant à $n = 0$, 1 et 2.